ネットワークアーキテクチャ
ONTAP 9

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/concepts/network-connectivity-concept.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

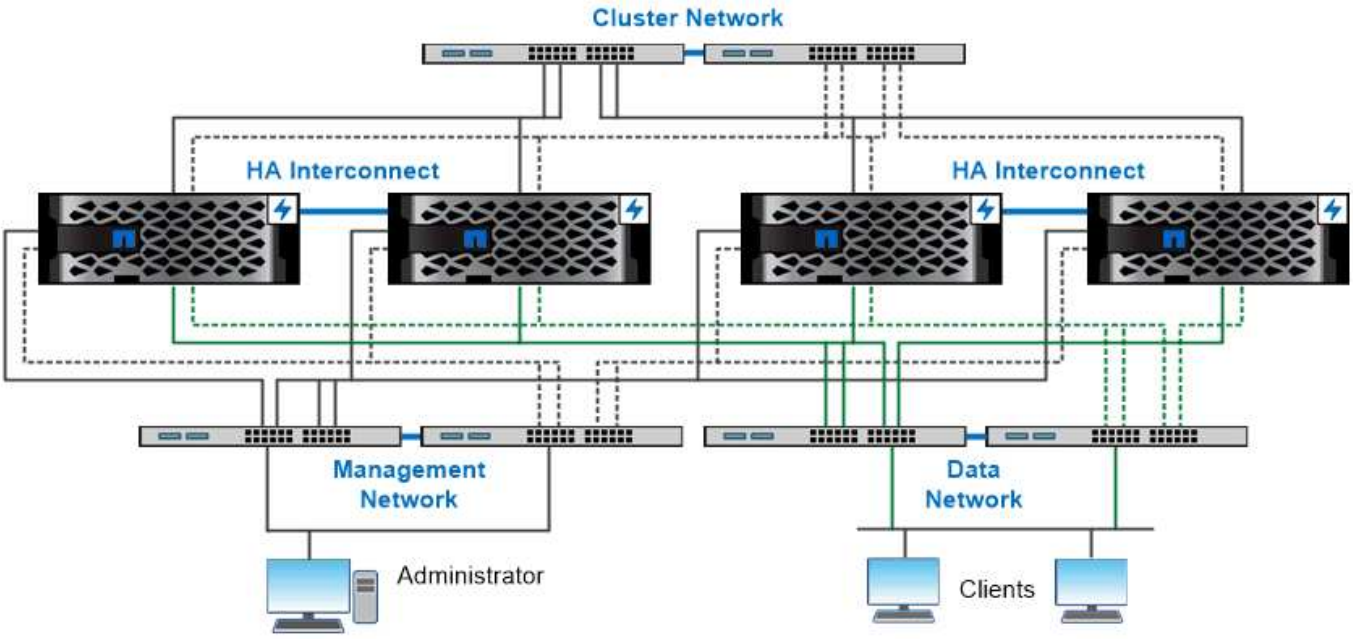
目次

ネットワークアーキテクチャ 1
ネットワークアーキテクチャの概要 1
論理ポート 1
業界標準のネットワークテクノロジのサポート 2
RDMAの概要 3

ネットワークアーキテクチャ

ネットワークアーキテクチャの概要

ONTAP データセンターの一般的なネットワークアーキテクチャは、クラスタインターコネクト、クラスタ管理用の管理ネットワーク、およびデータネットワークで構成されます。イーサネット接続用の物理ポートには NIC （ネットワークインターフェイスカード）を使用し、FC 接続用の物理ポートには HBA （ホストバスアダプタ）を使用します。



The network architecture for an ONTAP datacenter implementation typically consists of a cluster interconnect, a management network for cluster administration, and a data network.

論理ポート

各ノードに搭載されている物理ポートに加え、 _logical ports_を 使用してネットワークトラフィックを管理できます。論理ポートには、インターフェイスグループと VLAN があります。

インターフェイスグループ

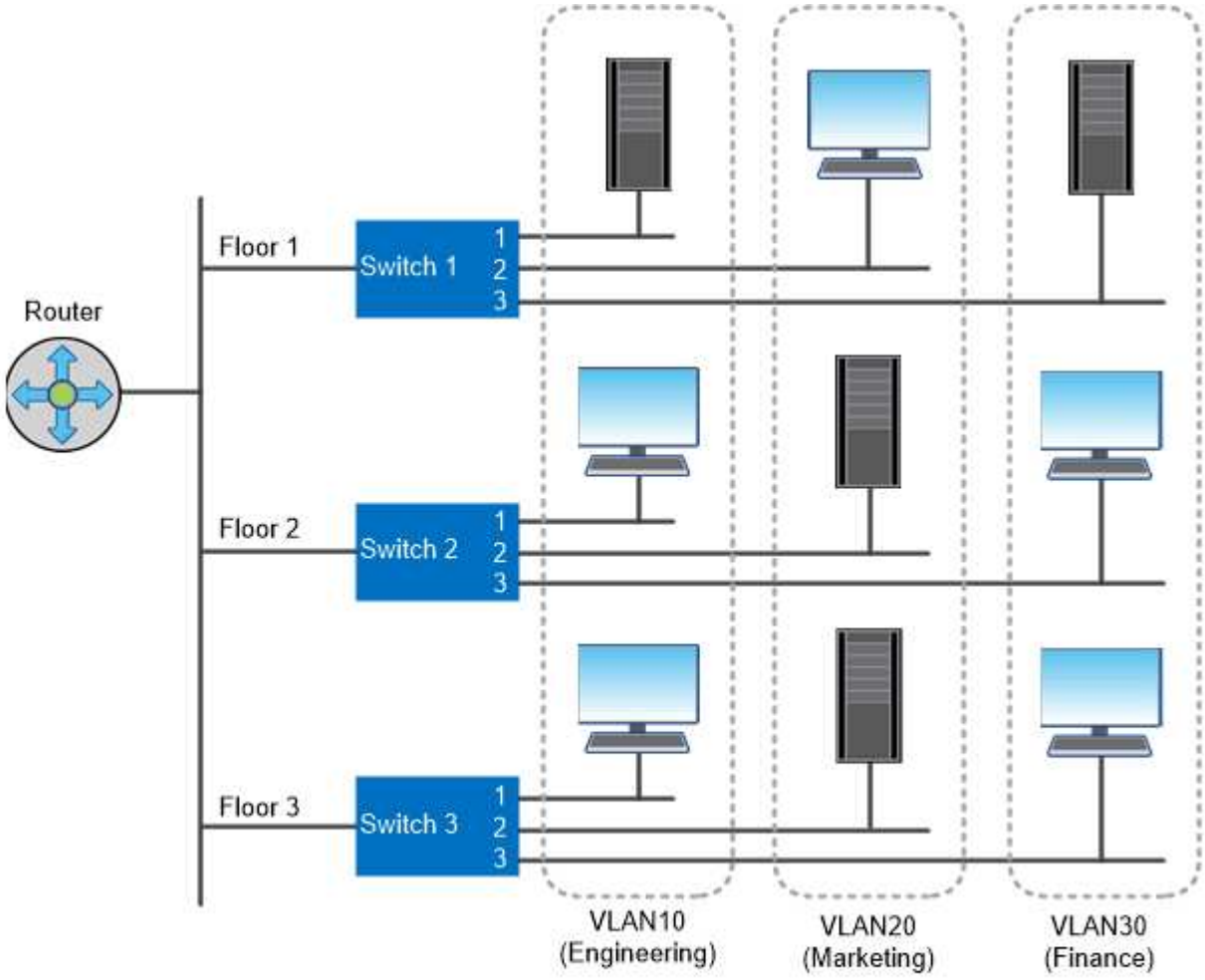
_インタフェースグループ_複数の物理ポートを1つの論理「トランクポート」に結合します。複数のPCIスロット内のNICのポートで構成されるインターフェイスグループを作成することで、1つのスロットに障害が発生した場合でもビジネスクリティカルなトラフィックの停止を回避することができます。

インターフェイスグループには、シングルモード、マルチモード、またはダイナミックマルチモードがあります。モードごとにフォールトトレランスのレベルが異なります。どちらかのタイプのマルチモードインターフェイスグループを使用すると、ネットワークトラフィックを負荷分散できます。

VLAN

VLAN ネットワークポート（インターフェイスグループ）からのトラフィックを、物理的な境界ではなくスイッチポートに基づいて定義された論理セグメントに分離します。VLAN に属する _end-stations _ は、機能またはアプリケーションによって関連付けられます。

たとえば、エンジニアリングやマーケティングなどの部門単位、またはリリース 1 やリリース 2 などのプロジェクト単位で、エンドステーションをまとめることができます。VLAN ではエンドステーションが物理的に近接していることは重要ではないため、地理的に離れた場所に配置することもできます。



You can use VLANs to segregate traffic by department.

業界標準のネットワークテクノロジのサポート

ONTAP は、業界標準の主要なネットワークテクノロジをすべてサポートしています。たとえば、 IPspace 、 DNS ロードバランシング、 SNMP トラップなどです。

ブロードキャストドメイン、フェイルオーバーグループ、およびサブネットについては、で説明しています NAS パスのフェイルオーバー。

IPspace

IPspace を使用すると、クラスタ内の仮想データサーバごとに個別の IP アドレススペースを作成できます。これにより、管理上分離されたネットワークドメインのクライアントが、 IP アドレスの同じサブネット範囲内の重複した IP アドレスを使用してクラスタのデータにアクセスできるようになります。

たとえば、サービスプロバイダは、クラスタへのアクセス用に同じ IP アドレスを使用してテナントごとに異なる IPspace を設定できます。

DNS ロードバランシング

DNS ロードバランシング _ を使用すると、使用可能なポートにユーザネットワークトラフィックを分散できます。DNS サーバは、インターフェイスにマウントされているクライアントの数に基づいて、トラフィック用のネットワークインターフェイスを動的に選択します。

SNMP トラップ

SNMP トラップ _ を使用すると、しきい値または障害を定期的にチェックできます。SNMP トラップは、SNMP エージェントから SNMP マネージャに非同期で送信されるシステム監視情報をキャプチャします。

FIPS準拠

ONTAP は、すべての SSL 接続に対する連邦情報処理標準（ FIPS ） 140-2 に準拠しています。SSL FIPS モードを有効または無効にしたり、 SSL プロトコルをグローバルに設定したり、 RC4 などの弱い暗号を無効にしたりできます。

RDMAの概要

ONTAPのRemote Direct Memory Access（RDMA）ソリューションは、レイテンシの影響を受けやすい広帯域のワークロードをサポートします。RDMA を使用すると、ストレージシステムメモリとホストシステムメモリの間でデータを直接コピーでき、 CPU の中断やオーバーヘッドは発生しません。

RDMA経由のNFS

ONTAP 9.10.1 以降では、を設定できます "RDMA経由のNFS" NVIDIA GPU を搭載したホストで GPU アクセラレーション対応のワークロードに NVIDIA GPUDirect Storage を使用できるようにするため。

RDMAクラスタインターコネクト

RDMA クラスタインターコネクトにより、レイテンシが低減され、フェイルオーバー時間が短縮され、クラスタ内のノード間の通信が高速化されます。

ONTAP 9.10.1以降では、X1151AクラスタNICを使用する場合、特定のハードウェアシステムでクラスタインターコネクトRDMAがサポートされます。ONTAP 9.13.1以降では、X91153A NICでクラスタインターコネクトRDMAもサポートされます。各ONTAPリリースでサポートされるシステムについては、表を参照してください。

システム	サポートされる**ONTAP**のバージョン
• A400 • ASA A400	ONTAP 9.10.1 以降
• AFF A900 の略 • ASA A900 • FAS9500	ONTAP 9.13.1以降

ストレージシステムが適切にセットアップされていれば、RDMAインターコネクトを使用するための追加の設定は必要ありません。

詳細情報

- RDMA経由のNFS
- "ストレージアレイの NVMe over RoCE 接続を設定します"

著作権に関する情報

Copyright © 2024 NetApp, Inc. All Rights Reserved. Printed in the U.S.このドキュメントは著作権によって保護されています。著作権所有者の書面による事前承諾がある場合を除き、画像媒体、電子媒体、および写真複写、記録媒体、テープ媒体、電子検索システムへの組み込みを含む機械媒体など、いかなる形式および方法による複製も禁止します。

ネットアップの著作物から派生したソフトウェアは、次に示す使用許諾条項および免責条項の対象となります。

このソフトウェアは、ネットアップによって「現状のまま」提供されています。ネットアップは明示的な保証、または商品性および特定目的に対する適合性の暗示的保証を含み、かつこれに限定されないいかなる暗示的な保証も行いません。ネットアップは、代替品または代替サービスの調達、使用不能、データ損失、利益損失、業務中断を含み、かつこれに限定されない、このソフトウェアの使用により生じたすべての直接的損害、間接的損害、偶発的損害、特別損害、懲罰的損害、必然的損害の発生に対して、損失の発生の可能性が通知されていたとしても、その発生理由、根拠とする責任論、契約の有無、厳格責任、不法行為（過失またはそうでない場合を含む）にかかわらず、一切の責任を負いません。

ネットアップは、ここに記載されているすべての製品に対する変更を随時、予告なく行う権利を保有します。ネットアップによる明示的な書面による合意がある場合を除き、ここに記載されている製品の使用により生じる責任および義務に対して、ネットアップは責任を負いません。この製品の使用または購入は、ネットアップの特許権、商標権、または他の知的所有権に基づくライセンスの供与とはみなされません。

このマニュアルに記載されている製品は、1つ以上の米国特許、その他の国の特許、および出願中の特許によって保護されている場合があります。

権利の制限について：政府による使用、複製、開示は、DFARS 252.227-7013（2014年2月）およびFAR 5252.227-19（2007年12月）のRights in Technical Data -Noncommercial Items（技術データ - 非商用品目に関する諸権利）条項の(b)(3)項、に規定された制限が適用されます。

本書に含まれるデータは商用製品および / または商用サービス（FAR 2.101の定義に基づく）に関係し、データの所有権はNetApp, Inc.にあります。本契約に基づき提供されるすべてのネットアップの技術データおよびコンピュータ ソフトウェアは、商用目的であり、私費のみで開発されたものです。米国政府は本データに対し、非独占的かつ移転およびサブライセンス不可で、全世界を対象とする取り消し不能の制限付き使用権を有し、本データの提供の根拠となった米国政府契約に関連し、当該契約の裏付けとする場合にのみ本データを使用できます。前述の場合を除き、NetApp, Inc.の書面による許可を事前に得ることなく、本データを使用、開示、転載、改変するほか、上演または展示することはできません。国防総省にかかる米国政府のデータ使用権については、DFARS 252.227-7015(b)項（2014年2月）で定められた権利のみが認められます。

商標に関する情報

NetApp、NetAppのロゴ、http://www.netapp.com/TMに記載されているマークは、NetApp, Inc.の商標です。その他の会社名と製品名は、それを所有する各社の商標である場合があります。